

AMPERE POINT — pytania do producenta

Architektura P72 (stara) a P00 (nowa)

Wersja v1 • data: 2026-06-24 • opracowanie: serwis (na podstawie oględzin płyt i oznaczeń elementów)

Cel i zakres

Niniejszy dokument zbiera pytania, które należy skierować do producenta w związku z porównaniem dwóch wersji płyty głównej ładowarki AC: starszej **P72** oraz nowszej **P00**. Pytania wynikają z wewnętrznej analizy zdjęć wnętrza i oznaczeń elementów, dlatego część ustaleń ma charakter roboczy i wymaga formalnego potwierdzenia. Celem jest domknięcie pozycji oznaczonych jako „do potwierdzenia”, zanim zostaną one wykorzystane w dokumentacji serwisowej lub w decyzjach o bezpieczeństwie i częściach zamiennych. Najpilniejsze ze względów bezpieczeństwa są pytania o logikę bezpiecznego rozłączania (P1) oraz o wykrywanie sklejenia zestyku (P3); w dalszej kolejności o margines prądowy (P2) i bezpiecznik szeregowy (P8).

Skrót zmian: P72 vs P00

Poniższe zestawienie podsumowuje obserwowane różnice. Pozycje opisane jako „do potwierdzenia” są przedmiotem pytań w dalszej części.

Funkcja	P72 (stara)	P00 (nowa)
Pomiar napięcia	ZMPT107-1	ZHTP107 (właśc. ZHTPT107)
Tor różnicowy / wpływ	ZMCT236C (rola do potwierdzenia)	ZHT501A 5 A/2,5 mA (dedykowany)
Prąd obciążenia / energia	ZMCT430	ZMCT430 (bez zmian)
Rozłączanie mocy	2× HF165F-50: SPST, monostabilny, 50 A	1× FANHAR FH35L-40-2AT-L2: DPST, zatraskowy, 2×40 A
Bezpiecznik szeregowy	do potwierdzenia	obecny na fazie (parametry do potwierdzenia)
Płyta / kod	GOODLINK GPEV100 (2023.09)	„GKL116” (2025), prawdopodobnie inny ODM

Wniosek wstępny: przekładnik energii ZMCT430 jest niezmieniony, co sprzyja ciągłości pomiaru energii. Dwubiegunowość rozłączania nie została utracona, ponieważ pojedynczy FANHAR jest dwustykowy; zmianą jest scalenie dwóch przekaźników w jeden oraz przejście na technologię zatraskową. To właśnie te zmiany generują większość pytań poniżej.

Przekaźniki mocy i logika rozłączania

P1. W P72 rozłączanie realizowały dwa monostabilne przekaźniki HF165F-50, które po zaniku zasilania cewki otwierały się samoczynnie (stan bezpieczny wymuszony fizyką elementu). W P00 zastosowano jeden bistabilny, magnetycznie zatraskowy FANHAR FH35L-40-2AT-L2, który utrzymuje ostatni stan zestyków także po zaniku napięcia sterującego. W jaki sposób urządzenie zapewnia bezpieczne, rozwarte położenie zestyków w sytuacji zaniku zasilania logiki, resetu lub awarii sterownika? Czy istnieje zapas energii (np. kon-

densator) i procedura wymuszająca rozłączenie, oraz jaki jest stan zestyków bezpośrednio po podaniu zasilania (przed inicjalizacją firmware)?

P2. Zestyki FH35L-40 mają prąd znamionowy 40 A na biegun, przy prądzie roboczym ładowarki 32 A; w P72 było to 50 A na element. Jaki jest dopuszczalny prąd ciągły zestyku zabudowanego w obudowie ładowarki w funkcji temperatury otoczenia (krzywa deratingu) i czy 40 A zapewnia wymagany margines dla pracy ciągłej 32 A według założeń producenta?

P3. Przejście z dwóch przekaźników na jeden zmniejsza redundancję rozłączania. Czy konstrukcja i firmware wykrywają sklejenie (zespawanie) zestyku, na przykład przez kontrolę obecności napięcia po stronie wyjścia po wydaniu rozkazu otwarcia, i jaka jest reakcja urządzenia (blokada, kod błędu, sygnalizacja) zgodnie z wymaganiami IEC 61851-1?

P4. Przyjmujemy, że FH35L-40-2AT-L2 jest dwustykowy i rozłącza jednocześnie biegun L oraz N, dzięki czemu dwubiegunowość została zachowana mimo redukcji liczby przekaźników. Czy potwierdzają Państwo jednoczesne rozłączanie obu biegunów przez ten pojedynczy przekaźnik?

Tor pomiaru upływu i składowej DC

P5. W P72 występują dwa przekładniki prądowe: ZMCT236C oraz ZMCT430. Roboczo przyjęliśmy, że ZMCT430 odpowiada za pomiar prądu obciążenia i energii, a ZMCT236C pełni rolę toru różnicowego (upływowego). Czy potwierdzają Państwo przypisanie funkcji obu przekładników w P72?

P6. W P00 wydzielono dedykowany przekładnik różnicowy ZHT501A (5 A/2,5 mA), a instrukcje deklarują ochronę różnicowoprądową typu A wraz z detekcją gładkiej składowej stałej 6 mA DC. Czy ZHT501A realizuje detekcję 6 mA DC zgodnie z IEC 62955, jaki jest próg oraz czas zadziałania, i w jaki sposób tor ten jest testowany produkcyjnie oraz serwisowo?

Pomiar napięcia i kalibracja

P7. Czujnik napięcia zmieniono z ZMPT107-1 (P72) na ZHTP107/ZHTPT107 (P00), co wygląda na zmianę dostawcy. Czy zmiana wpływa na kalibrację i zakres pomiaru napięcia oraz na progi zabezpieczeń pod- i nadnapięciowych (w instrukcji wskazywane 150/270 V), i czy wymaga odrębnej procedury kalibracji serwisowej?

Bezpiecznik szeregowy

P8. W P00 widoczny jest szeregowy bezpiecznik na fazie. Jakie są jego parametry (prąd znamionowy, charakterystyka zadziałania, zdolność zwarciovą), czy jest serwisowalny lub wymienny, oraz czy analogiczne zabezpieczenie występuje także w P72?

Zmiana płyty / ODM i skutki serwisowe

P9. P72 to płyta GOODLINK GPEV100 (2023.09), natomiast P00 to płyta „GKL116” (2025), prawdopodobnie innego dostawcy/ODM. Czy zmiana ODM oznacza inne firmware, inną mapę diagnostyki i kodów błędów oraz inne części zamienne, i czy dla P00 obowiązuje odrębny zestaw serwisowy oraz odrębne procedury?

P10. Czy dostępna jest aktualna lista kodów błędów i procedur diagnostycznych dla P00 wraz z różnicami względem P72, tak aby przy zamkniętym firmware serwis mógł jednoznacznie mapować objawy na przyczyny?

Priorytety

Ze względów bezpieczeństwa za krytyczne uznajemy potwierdzenie P1 (bezpieczne rozłączenie zatraskowego przełącznika po zaniku zasilania) oraz P3 (wykrywanie sklejenia zestyku). W drugiej kolejności istotne są P2 (margines prądowy 40 A wobec 32 A) i P8 (parametry bezpiecznika). Pozostałe pytania mają charakter porządkujący dokumentację i procedury serwisowe.